Programme du DS3 : Entités chimiques stables 📝

Je connais 🧠...	Validé ?
Les **gaz nobles** occupent la 18^{e} colonne du tableau périodique. Ils possèdent une **couche de valence saturée**, ce qui explique leur **grande stabilité** et leur **très faible réactivité**.	☐
Un **ion monoatomique** provient d'un atome qui **gagne ou perd des électrons** pour **saturer sa couche de valence**, afin d'adopter la configuration électronique du gaz noble voisin.	☐
Je connais le **nom et la formule** des ions suivants : • hydrogène (H^+) • potassium (K^+) • magnésium (Mg^{2+}) • chlorure (Cl^-) • sodium (Na^+) • calcium (Ca^{2+}) • fluorure (F^-)	☐
Un **composé ionique** est un empilement régulier de **cations** et d'**anions**. Leurs charges se compensent : le solide est **électriquement neutre**. Dans le **nom**, l'anion est cité en premier ; dans la **formule**, le cation est écrit en premier. Par exemple, NaCl se nomme *chlorure de sodium*.	☐
Une **molécule** est une entité **stable et neutre** formée d'au moins **deux atomes liés par la mise en commun d'électrons de valence**.	☐
L'**énergie de liaison** est l'énergie nécessaire pour rompre une liaison.	☐

Je sais ✏️...	S'entraîner	Validé ?
Identifier le gaz noble dont un atome peut adopter la configuration et déterminer le nombre d'électrons à perdre ou à gagner.	🎯 1 ✏️ 4 et 6	☐
Prévoir la formule d'un ion monoatomique à partir de la colonne de l'élément.	🎯 1 et 3 ✏️ 4 et 6	☐
Écrire la configuration électronique d'un atome et celle de l'ion monoatomique correspondant.	🎯 2 ✏️ 6	☐
Écrire et nommer un composé ionique à partir des ions qui le constituent. Justifier les proportions des ions par la neutralité électrique.	🎯 4 ✏️ 4 et 6	☐
Reconnaître les liaisons simples, doubles ou triples et compter les doublets liants et non liants autour de chaque atome.	🎯 5 ✏️ 1, 2 et 5	☐
Compter les électrons autour de chaque atome sur un schéma de Lewis et vérifier la stabilité de la molécule.	🎯 5 ✏️ 1, 2, 4 et 5	☐
Repérer un schéma de Lewis incorrect et expliquer pourquoi.	✏️ 3	☐
Comparer les énergies de liaison et déterminer quelle liaison demande le plus d'énergie pour être rompue.	✏️ 4	☐

🎯 Applications du cours ✏️ Exercices